

Placa controladora de canilla GRIFO

Requerimientos de diseño · revisión A · borrador 3

Estado: BORRADOR PARA REVISIÓN – hay datos a medir antes de fabricar (sección 15)
Reemplaza: protoboard + módulo relé + conversor de niveles + cableado suelto
Firmware de referencia: etapa 7 (tablet con NFC), rama claude/grifo-cerveza-esp32-qndb2h

Alimentación	Dos cargadores, como en la instalación actual: 12 V para la válvula y 5 V USB para la electrónica. Masas unidas en la placa.
Conexiones externas	Cargador 12 V (bornera, cables pelados) · cargador 5 V (micro-USB, el mismo cable de hoy) · válvula (bornera 2 polos) · caudalímetro (bornera 3 polos). Todas sobre un mismo borde.
Controlador	ESP32 NodeMCU-32S de 38 pines, el mismo de hoy, enchufado sobre tiras hembra.
Tensión máxima	12 V. La placa no maneja 220 V en ningún punto: la red queda dentro de los cargadores.
Seguridad por hardware	La válvula queda cerrada mientras el ESP32 arranca, se reinicia, se reprograma, no está colocado o no tiene alimentación.

1. Objetivo y alcance

Diseñar una única placa de circuito impreso que reúna todo lo que hoy está repartido en la protoboard. La instalación en la canilla tiene que ser: **enchufar los dos cargadores, atornillar la válvula y los tres cables del caudalímetro, y nada más**. La placa debe poder operarse y diagnosticarse en el bar sin computadora, y reprogramarse o reemplazarse sin soldar.

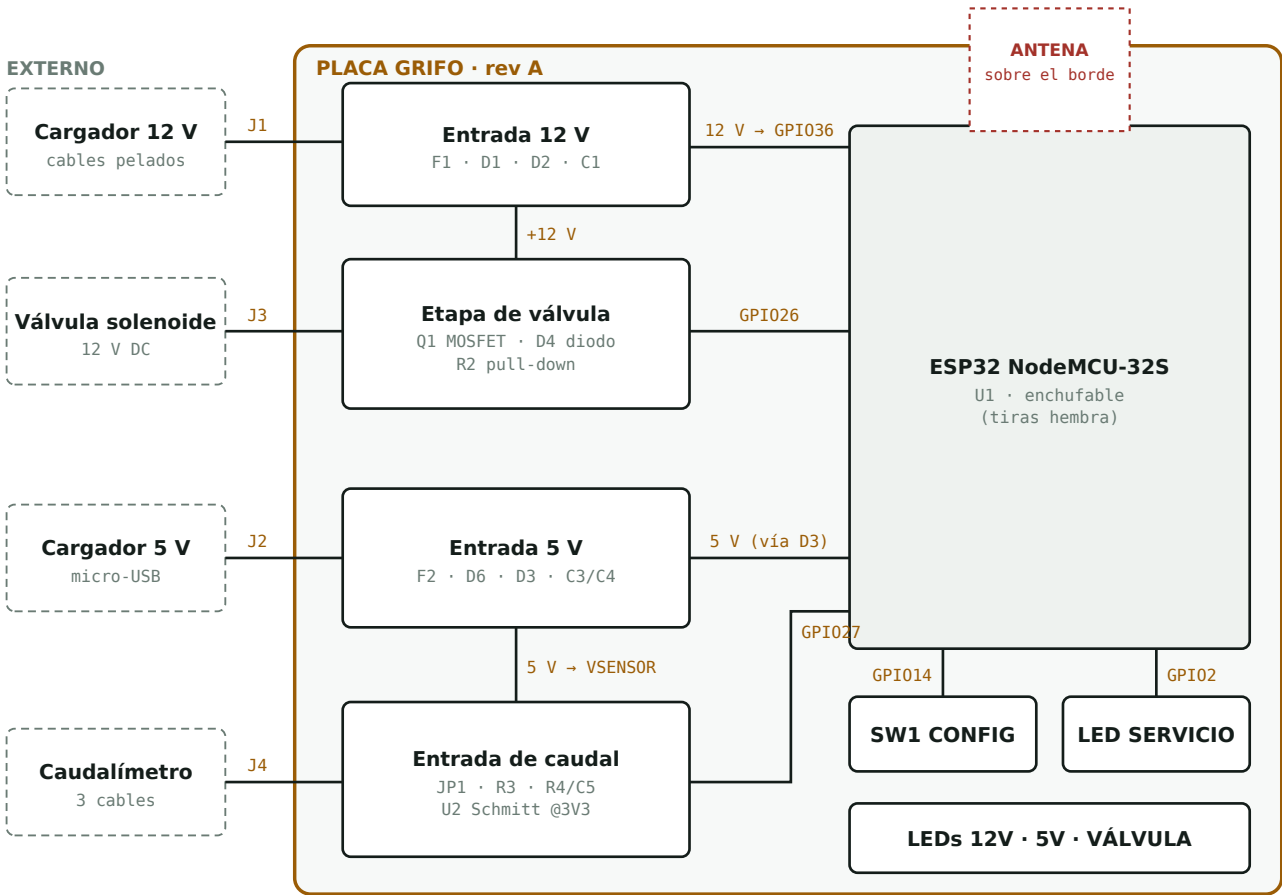
La lógica de venta no cambia: el corte del servicio lo decide el ESP32 localmente comparando enteros, la válvula está cerrada por defecto y el saldo nunca se guarda en la tarjeta.

2. Qué reemplaza y por qué

Hoy en la protoboard	En la placa rev A	Qué se gana
Módulo relé 12 V + canal 4 del conversor BSS138 + salida open-drain	MOSFET Q1 comandado directo desde 3,3 V	Sin partes móviles ni desgaste de contactos. Desaparece la trampa del riel HV que tenía que quedar vacío.
Sin diodo en la válvula: el ESP32 se reinicia al cerrarla (mitigado por software)	Diodo D4 soldado junto a la bornera de la válvula	Se elimina la causa del reinicio.
Cargador de 5 V enchufado al micro-USB del ESP32	Entrada micro-USB propia de la placa: el mismo cargador se enchufa a la placa	El cable deja de tirar del módulo, que va enchufado y podría salirse. El USB del ESP32 queda libre para programar.
Cargador de 12 V a los bornes DC+/DC- del relé	Bornera propia, con los mismos cables pelados, fusible y protección de polaridad	Un cortocircuito o un cargador invertido no rompen nada.
Caudalímetro a 3,3 V (fuera de su especificación) con pull-up interno de $\approx 45 \text{ k}\Omega$	Sensor a 5 V, pull-up externo $10 \text{ k}\Omega$, filtro y buffer Schmitt a 3,3 V	Señal limpia con cable largo cerca de heladeras y motores; sin conteo doble.
Un cable suelto en J51 para entrar al portal WiFi	Pulsador CONFIG	Operable por cualquier persona.
Buses armados con jumpers en las filas 5 y 10	Planos de 3V3 y GND	Sin conexiones que se aflojen.
Punta negra del tester en el hueco A33	Puntos de prueba rotulados, GND tipo lazo	Medición segura sin tocar borneras.
Sin indicadores, y sin forma de saber si falta el cargador de 12 V	LEDs 12V, 5V, VÁLVULA y SERVICIO; detección de 12 V en GPIO36	Diagnóstico a simple vista y desde la app.

3. Diagrama de bloques

Dos entradas de energía independientes. La de 12 V solo alimenta la válvula y la de 5 V solo la electrónica; las masas se unen en la placa. Las cajas punteadas son externas y se conectan por bornera o conector.



4. Alimentación: los dos cargadores

4.1 Requisitos de cada cargador

	Cargador de 12 V (válvula)	Cargador de 5 V (electrónica)
Tensión	12 V DC regulada, $\pm 5\%$	5 V DC (USB), 4,75–5,25 V
Corriente mínima	1,5 × la corriente de la válvula, y nunca menos de 1 A	1 A; se recomienda 2 A
Tipo	Adaptador de pared certificado, salida aislada	Cargador USB certificado, salida aislada
Conector en la placa	Bornera de 2 polos (J1). El cable del cargador ya está pelado	Micro-USB B hembra (J2). El cable fijo del cargador, que hoy va al ESP32, pasa a ir a la placa
Cable	El del cargador, con puntera crimpada en cada punta pelada (sección 12)	El fijo del cargador. Si alguna vez se reemplaza: ≤ 1 m y de buen calibre, porque un cable fino hace caer la tensión en los picos del WiFi y reinicia el ESP32
Qué pasa si falta	La electrónica funciona pero la válvula no puede abrir. El firmware lo detecta por GPIO36 (sección 7.5)	El ESP32 se apaga. La app muestra la canilla "Sin señal"; la válvula queda cerrada por R2

4.2 Por qué dos entradas y no una

- Es la instalación que ya funciona, y los dos cargadores se usan tal como están: el de 12 V con sus cables pelados y el de 5 V con su cable micro-USB fijo.
- La corriente de la válvula no circula por la alimentación del ESP32: el ruido al abrir y cerrar queda del lado de 12 V.
- No hace falta un regulador en la placa, que es la pieza que más calienta dentro de un gabinete cerrado.

4.3 Los conectores no se pueden cruzar

El cargador de 12 V entra solo por la bornera J1; el de 5 V solo por micro-USB. **Es un requisito, no una preferencia:** si las dos entradas fueran borneras iguales, invertirlas pondría 12 V en el pin de 5 V del ESP32 y lo destruiría.

NUNCA — ponerle un conector USB (micro-USB, USB-C ni ningún otro) al cargador de 12 V. Entraría en el micro-USB de la placa o en el del ESP32 y quemaría el módulo en el acto. Los cables pelados en la bornera son la conexión correcta y definitiva para los 12 V.

En cambio, confundir los dos micro-USB no rompe nada: el de la placa (J2) y el del módulo reciben los dos 5 V. Tampoco un cargador de carga rápida puede subir la tensión: para eso necesita negociar por las líneas de datos, que en J2 quedan sin conectar. Por esa entrada siempre llegan 5 V.

4.4 El orden de conexión es indistinto

12 V	5 V	Estado	Válvula
No	No	Apagada	Cerrada
Sí	No	ESP32 apagado; LED 12V encendido	Cerrada por R2 (sin ESP32 que la comande)
No	Sí	ESP32 funcionando; LED 12V apagado; el firmware informa "sin 12 V"	No puede abrir: no hay 12 V
Sí	Sí	Normal	La comanda el firmware

La regla de siempre se mantiene: **los cables se cambian con los dos cargadores desenchufados.**

5. Especificaciones generales

Parámetro	Valor	Nota
Entrada de 12 V	12 V DC $\pm$ 5 %	Solo alimenta la válvula, LED1 y la detección de 12 V.
Entrada de 5 V	5 V DC (USB), 4,75–5,25 V	ESP32, caudalímetro, buffer y LEDs.
Consumo de 5 V	$\approx$ 100 mA promedio, picos de $\approx$ 500 mA	Picos por transmisión WiFi. 500 mA es lo que Espressif pide dimensionar.
Carga de la válvula	Hasta 2 A a 12 V DC (valor de diseño)	A confirmar con la válvula real (sección 15).
Tensión en la válvula	$\approx$ 11,4 V	12 V menos la caída de F1 y D1. Verificar la tensión mínima de la válvula.
Tensión máxima en la placa	12 V	Muy baja tensión de seguridad. Nada de 220 V en la placa.
Tamaño	$\leq 100 \times 100$ mm	Tarifa mínima de los fabricantes habituales. Contorno final según gabinete.
Altura máxima	≈ 25 mm	Lo más alto es el ESP32 sobre tiras hembra y el electrolítico C1.
Montaje	4 agujeros M3 ($\varnothing$ 3,2 mm) en las esquinas, a 4 mm del borde	Sin conexión eléctrica.
Ambiente	0–45 °C, humedad alta, sin condensación dentro del gabinete	Salpicaduras de cerveza; línea fría cerca.
Programación	Micro-USB del propio módulo ESP32	Con los dos cargadores desenchufados (sección 7.2).

6. Módulo ESP32: huella y pines

- **U1** — NodeMCU ESP-32S v1.1, 38 pines, micro-USB, conversor CP2102. Es el módulo actual. Va sobre dos tiras hembra de 1 $\times$ 19, paso 2,54 mm: no se suelda.
- **Separación entre filas: 22,86 mm (0,9 in)**, deducida de la protoboard, donde el módulo ocupa las columnas B e I. Confirmar con calibre y, antes de fabricar, **imprimir la huella en papel a escala 1:1 y apoyar el módulo encima**.
- **Cuidado con el espejo**: los rótulos del módulo están en la cara de abajo. Visto desde arriba, en la placa, la izquierda y la derecha se invierten respecto de los documentos de la protoboard. Por eso las filas se nombran por su contenido y no por su lado.
- **Antena**: está en la punta opuesta al USB. Tiene que sobresalir del borde de la placa, o tener debajo y alrededor ($\approx$ 15 mm) una zona sin cobre en ninguna capa y sin componentes. Tiene prioridad sobre el acceso al micro-USB, que se puede alcanzar con la tapa abierta.

Posición de los pines usados, contando desde la punta del USB (1) hacia la de la antena (19).

Relevado sobre el módulo real en las etapas 2 y 6:

Pos.	Fila A (5V ... 3V3)	Uso	Fila B (CLK ... GND)	Uso
1	5V	Entrada de 5 V (desde D3)	CLK	No conectar
5			P2	LED SERVICIO
8	P14	Botón CONFIG	P16	—
9	P27	Pulsos del caudalímetro	P17	—
10	P26	Mando de la válvula	P5	RFID SDA (sin montar)
11	P25	—	P18	RFID SCK (sin montar)

Pos.	Fila A (5V ... 3V3)	Uso	Fila B (CLK ... GND)	Uso
12	P33	—	P19	RFID MISO (sin montar)
13	P32	—	GND	Masa
17	P36	Detección de 12 V	P22	RFID RST (sin montar)
18	EN	Botón RESET (opcional)	P23	RFID MOSI (sin montar)
19	3V3	Salida de 3,3 V	GND	Masa

Todos los pines GND del módulo van a masa. Los pines no listados quedan sin conexión. No conectar nada a P0, P2 (salvo el LED indicado), P12 ni P15, que definen el modo de arranque, ni a SD0/SD1/SD2/SD3/CMD/CLK, que son de la memoria flash interna.

7. Bloques en detalle

7.1 Entrada de 12 V

J1 (bornera) → F1 → D1 → bus +12V. Sobre el bus: D2, C1 y C2.

- **J1** — bornera a tornillo de 2 polos, 5,08 mm, para los cables pelados del cargador. Rotulada "12 V" con "+" y "-" bien visibles.
- **F1** — fusible reseteable PTC 1812, I_{hold} entre 1,5 y 2 veces la corriente de la válvula (2 A de diseño), $V_{m\acute{a}x} \geq 16$ V.
- **D1** — Schottky SS54 (5 A, 40 V) en serie: si el cargador tiene la polaridad al revés, no pasa corriente y no se rompe nada (LED1 apagado es la señal). Importa más que nunca: el cable pelado no trae marca de polaridad.
- **D2** — TVS SMBJ15A a masa. **C1** 470 μ F / 25 V electrolítico y **C2** 100 nF / 50 V.
- **LED1** verde "12V" con R8 4,7 k Ω .

7.2 Entrada de 5 V

J2 (micro-USB) → F2 → bus +5V_IN → D3 → pin 5V del ESP32 (+5V_ESP).

- **J2** — micro-USB B hembra con **anclajes pasantes en la carcasa**: las versiones solo de montaje superficial se arrancan de la placa al enchufar y desenchufar. Se conectan VBUS y GND; D+, D- e ID quedan sin conexión. La carcasa va a masa.
- **F2** — PTC 1206, I_{hold} 1,1 A, $V_{m\acute{a}x} \geq 6$ V. **D6** — TVS SMAJ5.0A a masa, después de F2: si un cargador falla y entrega de más, D6 conduce y F2 corta.
- **C3** 10 μ F / 16 V cerámico sobre +5V_IN. **LED2** verde "5V" con R9 1 k Ω .
- **D3** — Schottky SS34 (3 A, 40 V) hacia el pin 5V del módulo, y **C4** 100 μ F / 16 V electrolítico pegado a ese pin, para los picos del WiFi. El módulo recibe $\approx 4,6$ V, la misma condición en que funciona con su propio USB. D3 impide que el USB de la computadora alimente al cargador cuando se programa.
- De +5V_IN (antes de D3) salen VSENSOR (por JP1) y LED2.

Para programar — desenchufar el cargador de 12 V y el de 5 V (de J2), y conectar la computadora al micro-USB del módulo. D3 protege en un sentido, pero si el módulo no tiene diodo propio en su USB, un cargador de 5 V conectado a la vez podría empujar corriente hacia la computadora. Con el cargador de 12 V desenchufado, además, la válvula no puede abrir durante la programación.

7.3 Etapa de la válvula

Interruptor del lado de masa: la válvula va entre +12V y el drenador de Q1.

Ref.	Componente	Conexión
Q1	MOSFET canal N de nivel lógico AO3400A (SOT-23: 1 G, 2 S, 3 D; verificar con la hoja de datos). Alternativa para soldar a mano: IRLB8721PbF (TO-220).	Drenador → J3.2 · Fuente → GND · Compuerta → R1
R1	100 Ω	GPIO26 → compuerta
R2	10 kΩ	Compuerta → GND
D4	1N4007 (THT) o S1M (SMD)	Cátodo → +12V · Ánodo → J3.2
LED3 + R6	LED ámbar "VÁLVULA" + 4,7 kΩ	Ánodo por R6 a +12V · cátodo a J3.2: enciende cuando la placa alimenta la válvula
J3	Bornera 2 polos, 5,08 mm	1: +12V · 2: VÁLVULA (–)

CRÍTICO — R2 es la garantía de seguridad por hardware: sin firmware corriendo, GPIO26 queda en alta impedancia y R2 mantiene la compuerta en bajo. D4 es obligatorio y va a menos de 10 mm de J3: sin él, el pico de tensión al cerrar la válvula reinicia el ESP32.

A 2 A, Q1 disipa $\approx 0,16$ W: no necesita disipador. LED3 separa dos fallas que hoy se confunden: si enciende y la cerveza no sale bien, el problema es de la válvula o de la presión (mínimo 0,2 bar); si no enciende, es de la placa o del firmware.

7.4 Entrada del caudalímetro

El sensor se alimenta dentro de su especificación y su señal se limpia y se adapta a 3,3 V antes de llegar al ESP32, sin depender de cómo esté construida la salida del sensor por dentro.

Ref.	Componente	Conexión
J4	Bornera 3 polos, 3,81 o 5,08 mm, enchufable preferentemente	1: V+ (ROJO) → VSENSOR · 2: GND (NEGRO) · 3: SEÑAL (AMARILLO)
JP1	Puente de soldadura de 3 pads	Pad 1 = +5V_IN · pad 2 = VSENSOR · pad 3 = 3V3. De fábrica cerrado 1-2 (5 V)
C8	100 nF	VSENSOR → GND, junto a J4
R3	10 kΩ	SEÑAL → VSENSOR (pull-up)
D5	Protección ESD unidireccional, V_{RWM} 5–6 V (p. ej. PESD5V0S1BA)	SEÑAL → GND, pegado a J4
R4	1 kΩ	SEÑAL → entrada de U2
C5	4,7 nF	Entrada de U2 → GND
U2	74LVC1G17, buffer Schmitt, SOT-23-5 (1 NC, 2 A, 3 GND, 4 Y, 5 VCC)	VCC = 3V3 · A = filtro · Y → GPIO27
C6	100 nF	VCC de U2 → GND, a menos de 3 mm

Cálculo del filtro. Al bajar, el sensor descarga C5 a través de R4: $\tau = 4,7$ μs. Al subir, lo carga R3 + R4: $\tau \approx 52$ μs, y la señal cruza el umbral de U2 en ≈ 26 μs. Con 12 820 pulsos por litro y un caudal alto de 6 L/min, los pulsos llegan a $\approx 1,3$ kHz (medio período ≈ 390 μs): el filtro usa menos del 7 % de ese tiempo. Corta a ≈ 34 kHz y deja pasar la señal completa aunque el sensor resulte ser de pocos pulsos por litro.

El disparador Schmitt evita que un flanco lento o ruidoso se cuente dos veces. La entrada de U2 tolera hasta 5,5 V aunque U2 esté alimentado a 3,3 V: por eso el sensor puede ir a 5 V sin arriesgar el ESP32.

7.5 Detección de 12 V

- **R11** 100 kΩ desde +12V y **R12** 22 kΩ a masa; el punto medio va a GPIO36 con **C9** 100 nF a masa.
- Con 11,4 V en el bus quedan $\approx 2,06$ V en el pin; con 14 V, $\approx 2,5$ V. Dentro del rango útil del ADC con atenuación de 11 dB. GPIO36 es solo entrada y pertenece al ADC1, que funciona con el WiFi

encendido.

- Con el ESP32 sin alimentar y 12 V presentes, entran menos de 0,1 mA al pin por la protección interna: aceptable.
- Permite que el firmware no abra una sesión sin 12 V y avise en la app qué cargador falta. Requiere soporte en firmware (sección 14).

7.6 Botones, LEDs y opcionales

- **SW1 CONFIG** — pulsador táctil 6 × 6 mm. GPIO14 va a 3V3 por R5 10 kΩ, a masa por C7 100 nF, y al pulsador por **R10 1 kΩ en serie**; el otro lado del pulsador, a masa. R10 limita la corriente si el pin conmuta durante el arranque justo con el botón apretado, que es cuando se usa. Apretado, el pin lee ≈ 0,3 V (bajo). Uso: mantener apretado al enchufar el cargador de 5 V y soltar después de 3 s. Accesible pero hundido.
- **LED4 SERVICIO** — verde o ámbar, R7 470 Ω desde GPIO2 a masa. Enciende con la canilla habilitada o sirviendo y parpadea en el portal. **No azul**: su tensión directa (≈ 3 V) no deja margen a 3,3 V. GPIO2 es pin de arranque; una carga a masa es compatible (el módulo ya trae su propio LED ahí).
- **SW2 RESET** (opcional) — pulsador entre EN y masa, en paralelo con el del módulo.
- **J5** (sin montar) — tira 1 × 8, 2,54 mm, en el orden del módulo MFRC522: SDA (GPIO5), SCK (18), MOSI (23), MISO (19), IRQ (sin conexión), GND, RST (22), 3,3 V. Verificar contra el módulo. **El lector va a 3,3 V: a 5 V se quema.**

7.7 Puntos de prueba

TP	Red	Valor esperado
TP1	+12V (después de D1)	≈ 11,4 V
TP2	+5V_IN (antes de D3)	4,75-5,25 V
TP3	3V3	3,3 V ± 0,1
TP4, TP5	GND, tipo lazo para enganchar la punta negra	0 V
TP6	GATE_DRV (GPIO26)	0 V cerrada · 3,3 V abierta
TP7	FLOW (salida de U2, GPIO27)	Pulsos 0-3,3 V con el sensor girando
TP8	SENSE12 (GPIO36)	≈ 2,06 V con 12 V presentes · 0 V sin ellos

8. Lista de conexiones

Es el esquemático en forma de tabla: cada red y todo lo que conecta. El diseñador la usa para dibujar el esquemático y la verifica contra él antes de rutear.

Red	Conecta
VIN12	J1.1 (+), F1.1
VIN12_F	F1.2, D1 ánodo
+12V	D1 cátodo, D2 cátodo, C1 +, C2, R8.1, R6.1, R11.1, D4 cátodo, J3.1, TP1
VBUS	J2 VBUS, F2.1
+5V_IN	F2.2, D6 cátodo, C3, R9.1, D3 ánodo, JP1 pad 1, TP2
+5V_ESP	D3 cátodo, C4 +, U1 5V
+3V3	U1 3V3, U2 VCC (5), C6, R5.1, JP1 pad 3, J5.8, TP3
VSENSOR	JP1 pad 2, J4.1, R3.1, C8
GATE_DRV	U1 P26, R1.1, TP6

Red	Conecta
GATE	R1.2, Q1 compuerta, R2.1
VALV_NEG	J3.2, Q1 drenador, D4 ánodo, LED3 cátodo
LED3_A	R6.2, LED3 ánodo
FLOW_RAW	J4.3, R3.2, D5 cátodo, R4.1
FLOW_RC	R4.2, C5, U2 A (2)
FLOW	U2 Y (4), U1 P27, TP7
SENSE12	R11.2, R12.1, C9, U1 P36, TP8
CFG	U1 P14, R5.2, C7, R10.1
CFG_SW	R10.2, SW1
SRV	U1 P2, R7.1
LED4_A	R7.2, LED4 ánodo
LED1_A / LED2_A	R8.2 - LED1 ánodo · R9.2 - LED2 ánodo
EN	U1 EN, SW2
SPI (sin montar)	J5.1 - P5 · J5.2 - P18 · J5.3 - P23 · J5.4 - P19 · J5.7 - P22 · J5.5 sin conexión
GND	J1.2 (-), J2 GND y carcasa, D2 ánodo, D6 ánodo, D5 ánodo, C1 -, C2, C3, C4 -, C5, C6, C7, C8, C9, Q1 fuente, R2.2, R12.2, U1 todos los GND, U2 GND (3), J4.2, J5.6, SW1, SW2, cátodos de LED1, LED2 y LED4, TP4, TP5

9. Conectores y serigrafía

- **Todos los conectores externos sobre un mismo borde:** J1, J2, J3 y J4. Así se cablea prolijo hacia el gabinete y el panel lleva los recortes en una sola cara.
- Rotular cada conector con su función y su tensión: "12 V VÁLVULA", "5 V USB", "VÁLVULA", "CAUDAL". Marcas "+" y "-" en J1 y J3.
- En J4: **ROJO · NEGRO · AMARILLO**, además de V+ · GND · SEÑAL. La placa tiene que decir dónde va cada cable sin consultar este documento.
- Referencia de cada componente, marca de pin 1, dirección de los diodos, nombre de cada LED y de cada TP, y la posición por defecto de JP1.
- Texto "GRIFO rev A", fecha, y un recuadro en blanco para escribir un número de serie a mano.

10. Reglas de diseño del impreso

1. **Lazo de potencia de la válvula** (J3 → D4 → Q1 → masa → J1) corto y ancho. D4 a menos de 10 mm de J3.
2. **Ancho de pistas:** +12V y válvula $\geq 1,5$ mm con cobre de 1 oz; +5V $\geq 0,8$ mm; señales 0,25-0,3 mm.
3. **Masa:** plano continuo en la capa inferior. La fuente de Q1 se une a la masa de J1 por un camino directo; la corriente de la válvula no pasa por debajo del ESP32 ni de U2. Las masas de 12 V y de 5 V se unen en un solo punto cercano a J1.
4. **Antena:** ver sección 6. Nada metálico cerca: conectores, electrolíticos, tornillos.
5. **Filtrar en el borde:** D5, R3, R4, C5 y U2 cerca de J4, donde entra el ruido del cable largo.
6. **C4 pegado al pin 5V del módulo** y C6 a menos de 3 mm de U2.
7. Todos los componentes SMD en la cara superior (montaje de fábrica de una sola cara). Pasivos no menores que 0805.
8. Agujeros de montaje sin conexión, con 3 mm libres de cobre alrededor.

11. Fabricación y montaje

Ítem	Requisito
Capas	2
Material y espesor	FR-4, 1,6 mm
Cobre	1 oz (35 µm) en ambas caras
Pista / separación mínima	0,2 / 0,2 mm (holgado para cualquier fabricante)
Perforación mínima	0,3 mm; vías de 0,3 / 0,6 mm
Máscara y serigrafía	Máscara en ambas caras, serigrafía blanca en la cara superior
Acabado	HASL sin plomo o ENIG
Test eléctrico	Sí
Cantidad del prototipo	5 placas; montaje SMD de fábrica en al menos 2
Montaje a mano	Solo componentes pasantes: J1, J3, J4, tiras hembra, SW1, SW2, C1, C4

12. Gabinete, cableado e instalación

- **Gabinete plástico (ABS o policarbonato), nunca metálico:** el metal bloquea el WiFi. IP54 o superior.
- Recortes en una sola cara para el micro-USB de la placa y las borneras, o un prensacables (PG7 o PG9) por cable.
- **Cables pelados del cargador de 12 V:** con **puntera crimpada** (terminal tubular) en cada punta. Nunca estañados: el estaño cede bajo el tornillo con el tiempo y el contacto se afloja. Identificar el positivo con el tester antes de atornillar.
- LEDs visibles desde afuera (ventana o guías de luz). Pulsador CONFIG accesible pero hundido. Micro-USB del módulo accesible con la tapa abierta.
- Montado **por encima** de la línea de cerveza fría: la condensación gotea hacia abajo.
- **Cable de la válvula:** 2 × 0,5 mm² como mínimo.
- **Cable del caudalímetro:** 3 conductores de 0,22 a 0,5 mm², hasta 3 m, trenzado o mallado (la malla a masa solo del lado de la placa), separado de cables de 220 V y de motores.
- Opcional: barniz protector sobre la placa, excepto tiras hembra, conectores y pulsadores.

13. Lista de materiales

Modelos de referencia y de disponibilidad amplia. Se aceptan equivalentes con iguales o mejores valores nominales. Ya no hacen falta el módulo relé ni el convertidor de niveles.

Ref.	Cant	Componente	Valor / modelo	Encapsulado
U1	1	Módulo ESP32	NodeMCU ESP-32S v1.1, 38 pines (el actual)	2 × tira hembra 1×19
U2	1	Buffer Schmitt	74LVC1G17	SOT-23-5
Q1	1	MOSFET N nivel lógico	AO3400A (alt. IRLB8721PbF)	SOT-23 (alt. TO-220)
D1	1	Schottky	SS54, 5 A 40 V	SMC
D2	1	TVS 12 V	SMBJ15A	SMB
D3	1	Schottky	SS34, 3 A 40 V	SMA
D4	1	Diodo de rueda libre	1N4007 o S1M	DO-41 o SMA
D5	1	Protección ESD	PESD5V0S1BA o equivalente	SOD-323

Ref.	Cant	Componente	Valor / modelo	Encapsulado
D6	1	TVS 5 V	SMAJ5.0A	SMA
F1	1	Fusible reseteable	PTC, I_{hold} 2 A, $\geq$ 16 V	1812
F2	1	Fusible reseteable	PTC, I_{hold} 1,1 A, $\geq$ 6 V	1206
C1	1	Electrolítico	470 μ F 25 V	Radial
C2	1	Cerámico X7R	100 nF 50 V	0805
C3	1	Cerámico X5R/X7R	10 μ F 16 V	0805
C4	1	Electrolítico	100 μ F 16 V	Radial
C5	1	Cerámico C0G/X7R	4,7 nF	0805
C6–C9	4	Cerámico X7R	100 nF	0805
R1	1	Resistencia	100 Ω	0805
R2, R3, R5	3	Resistencia	10 k Ω	0805
R4, R9, R10	3	Resistencia	1 k Ω	0805
R6, R8	2	Resistencia	4,7 k Ω	0805
R7	1	Resistencia	470 Ω	0805
R11	1	Resistencia 1 %	100 k Ω	0805
R12	1	Resistencia 1 %	22 k Ω	0805
LED1, LED2	2	LED verde	12V, 5V	0805 o 3 mm
LED3	1	LED ámbar	VÁLVULA	0805 o 3 mm
LED4	1	LED verde o ámbar	SERVICIO (no azul)	0805 o 3 mm
SW1	1	Pulsador táctil	CONFIG	6×6 mm THT
SW2	1	Pulsador táctil (opcional)	RESET	6×6 mm THT
JP1	1	Puente de soldadura	3 pads, cerrado 1-2	—
J1	1	Bornera a tornillo (12 V)	2 polos	5,08 mm
J2	1	Micro-USB B hembra (5 V)	Con anclajes pasantes en la carcasa	SMD + THT
J3	1	Bornera	2 polos	5,08 mm
J4	1	Bornera	3 polos, enchufable preferentemente	3,81 o 5,08 mm
J5	1	Tira macho (sin montar)	1×8	2,54 mm
TP1–TP8	8	Punto de prueba	TP4 y TP5 tipo lazo	—
H1–H4	4	Agujero de montaje	M3, $\varnothing$ 3,2 mm	—

14. Cambios de firmware necesarios

El mando de la válvula cambia de polaridad: el relé se activaba llevando el pin a masa; el MOSFET se activa llevándolo a 3,3 V. Se recomienda un entorno de PlatformIO propio para la placa, para que la protoboard siga funcionando con el firmware actual.

	Proteoboard (hoy)	Placa rev A
Válvula · GPIO26 · modo	OUTPUT_OPEN_DRAIN	OUTPUT
Válvula · abrir / cerrar	LOW / HIGH (pin liberado)	HIGH / LOW
Válvula · sin firmware	Alta impedancia → cerrada	Alta impedancia + R2 → cerrada

	Protoboard (hoy)	Placa rev A
Caudal · GPIO27	caudalIniciar(true), pull-up interno	caudalIniciar(false), pull-up R3 y buffer U2
Detección de 12 V · GPIO36	—	Nuevo: ADC1, atenuación 11 dB. Menos de $\approx 1,6\text{ V}$ ($\approx 9\text{ V}$ en el bus) = sin 12 V: no abrir sesión e informarlo en el latido
Botón · GPIO14 · LED · GPIO2	—	Sin cambios

Importante — con el firmware actual esta placa **nunca abre la válvula**: en open-drain el pin solo va a masa o se suelta, y R2 mantiene la compuerta en bajo en los dos casos. La falla es segura, pero la placa no sirve hasta cargar el firmware nuevo.

Calibración — los pulsos por litro medidos en la protoboard **no se trasladan** a la placa: cambian la alimentación del sensor, el pull-up y el filtrado. Se recalibra con la placa definitiva.

15. Datos a confirmar antes de fabricar

Requieren medir o leer las piezas reales. Ninguno se completó con suposiciones.

#	Dato	Estado	Cómo obtenerlo	Qué define
1	Corriente de la válvula, que sea de 12 V DC (no alterna) y su tensión mínima	Pendiente	Etiqueta ($W \div 12\text{ V}$) o tester en serie con la válvula abierta	F1, Q1, pistas. Si fuera de alterna, esta etapa no sirve. Si pide 12 V mínimo, D1 se reemplaza por una protección sin caída
2	Conector del cargador de 12 V	Resuelto	Cables pelados	Bornera J1
3	Corriente del cargador de 12 V	Pendiente	Etiqueta	Tiene que cubrir $1,5 \times$ la válvula
4	Cable del cargador de 5 V	Resuelto	Fijo, termina en micro-USB	Micro-USB J2
5	Corriente del cargador de 5 V	Pendiente	Etiqueta	Mínimo 1 A; si da menos, cambiarlo
6	Modelo del caudalímetro y su rango de alimentación	Pendiente	Etiqueta u hoja de datos del vendedor	Posición de fábrica de JP1
7	Si el conteo actual es real o incluye ruido	Pendiente	Servir la misma cantidad medida tres veces y comparar pulsos: más de 5 % de diferencia es ruido. Con el sensor quieto 5 min el conteo no se mueve	Confianza en la calibración (hoy 12 820 pulsos/L, unas 28 veces lo típico de un YF-S201)
8	Separación entre filas del módulo, y si tiene diodo en su USB	Pendiente	Calibre (se espera 22,86 mm); diodo entre el USB y el pin 5V, con el tester en modo diodo	Huella; si se puede programar con el cargador de 5 V puesto
9	Gabinete: modelo y medidas interiores	Pendiente	Elegirlo primero	Contorno de la placa, agujeros, altura, recortes del panel

16. Plan de pruebas de la placa

Una prueba por vez. No se avanza a la siguiente hasta que la anterior pasa.

Prueba	Condiciones	Resultado esperado
1. En frío	Sin cargadores ni módulo, tester en continuidad	Sin continuidad entre +12V, +5V_IN, +3V3 y GND, ni entre +12V y +5V_IN

Prueba	Condiciones	Resultado esperado
2. Solo 12 V	Cargador de 12 V, sin módulo. Antes: identificar el positivo del cable pelado con el tester	LED1 encendido, LED2 y LED3 apagados. TP1 $\approx$ 11,4 V. TP8 $\approx$ 2,06 V
3. Solo 5 V	Cargador de 5 V, sin módulo	LED2 encendido, LED1 y LED3 apagados. TP2 entre 4,75 y 5,25 V. Pin 5V del zócalo $\approx$ 4,6 V
4. Los dos, sin módulo	Ambos cargadores	LED3 apagado: R2 mantiene la válvula cerrada sin ESP32
5. Mando	Módulo con firmware nuevo, sin válvula	Arranque normal. TP3 = 3,3 V. Al habilitar: TP6 = 3,3 V y LED3 encendido. Al cerrar: 0 V y apagado
6. Falta 12 V	Desenchufar el de 12 V con todo funcionando	El firmware lo informa en la app y no abre sesiones
7. Válvula	Con la válvula conectada	50 ciclos de abrir y cerrar sin ningún reinicio del ESP32. Es la prueba de D4
8. Caudal	Con el caudalímetro conectado	Quieto 5 min: 0 pulsos. Tres tiradas iguales dentro del 5 %. Recalibrar con 1 litro medido
9. Orden de conexión	Las cuatro combinaciones de la sección 4.4	La válvula nunca abre sin una sesión
10. Sistema completo	Gabinete cerrado, en la canilla	Pruebas de docs/etapa-07-tablet.md. Señal WiFi mejor que -70 dBm en la app con la tapa puesta

17. Qué tiene que entregar el diseñador

- Esquemático en PDF y proyecto completo en KiCad (libre, lo puede abrir cualquiera).
- Gerbers y archivo de perforaciones listos para el fabricante.
- Lista de materiales con número de parte del fabricante y del proveedor, y archivo de posiciones para el montaje.
- Vista 3D con el módulo ESP32 colocado.
- Verificación de reglas de diseño sin errores, y la lista de conexiones de la sección 8 verificada contra el esquemático.
- La huella del ESP32 impresa a escala 1:1 y probada con el módulo real.

18. Fuera de alcance de la rev A

Rev B: soldar el módulo ESP32-WROOM-32E directamente y agregar el conversor USB-serie a la placa. Más chica y más barata en cantidad, pero exige diseño de radiofrecuencia y del circuito de programación. Tiene sentido cuando la rev A esté validada en el bar. Una entrada única de 12 V con regulador también queda para una revisión posterior.

19. Registro de cambios

Versión	Cambios
Borrador 1	Primera versión: una sola entrada de 12 V con regulador a 5 V en la placa.
Borrador 2	Dos entradas de alimentación (12 V y 5 V USB-C), como en la instalación real, con conectores que no se pueden cruzar. Detección de 12 V en GPIO36. Filtro del caudal recalculado (C5 de 10 a 4,7 nF). Resistencia en serie con el botón CONFIG. Separación y posiciones de pines del módulo relevadas. Lista de conexiones completa. Requisitos de cargadores, cableado, fabricación, entregables y pruebas.
Borrador 3	Conectores de alimentación según los cargadores reales: bornera para el de 12 V (cables pelados) y micro-USB para el de 5 V (cable fijo). Se quitan el jack y las resistencias CC del USB-C. Punteras en los cables pelados. Datos a confirmar con su estado.